Exercices - Chapitre 4

Exercice 1 : Soit la matrice $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$ et le vecteur $\mathbf{v}' = [v_1 \; v_2]$.

(a) Déterminez $\dfrac{\partial \mathbf{v}'\mathbf{A}}{\partial \mathbf{v}}$.

(b) Déterminez $\dfrac{\partial \mathbf{v}'\mathbf{A}\mathbf{v}}{\partial \mathbf{v}}$.

Exercice 2 : Montrez que la matrice de projetion $\mathbf{P}_\mathbf{X} = \mathbf{X}\left(\mathbf{X}^\top\mathbf{X}\right)^{-1}\mathbf{X}^\top$

(a) est idempotente

(b) est symétrique

(c) a une trace égale à $p' = p + 1$. (Utilisez le fait que $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ si les dimensions le permettent.)

Exercice 3 : On a

$$\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}_n\left(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}\right).$$

(a) Supposons que $X_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$ pour $i = 1, \ldots, n$ et que les n variables aléatoires sont indépendantes. Écrivez $\boldsymbol{\mu}$ et $\boldsymbol{\Sigma}$ dans ce cas.

(b) Supposons que tous les X_i sont des variables aléatoires normales homoscédastiques, de même moyenne et indépendantes. Écrivez $\boldsymbol{\mu}$ et $\boldsymbol{\Sigma}$ dans ce cas.

(c) Supposons que tous les X_i sont des variables aléatoires normales hétéroscédastiques, de même moyenne et indépendantes. Écrivez $\boldsymbol{\mu}$ et $\boldsymbol{\Sigma}$ dans ce cas.

(d) Supposons que $n = 4$, que tous les X_i sont des variables aléatoires normales, que la moyenne de X_1, X_2 et X_3 est la même, que la variance de X_1, X_2 et X_3 est la même, que la covariance entre X_1 et X_2 vaut 4, que la covariance entre X_3 et X_4 vaut 5 et que les autres variables sont indépendantes. Écrivez $\boldsymbol{\mu}$ et $\boldsymbol{\Sigma}$ dans ce cas.